



№ 87316-22

Векторные анализаторы цепей серии КОБАЛЬТ

Руководство по конфигурированию и комплектованию

Апрель 2026



№ 65960-16

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Введение.....	3
2.	Выбор модификации анализатора цепей.....	4
3.	Стандартная комплектация анализаторов цепей	5
4.	Расширение функциональных возможностей.....	6
4.1.	Программные опции.....	6
4.1.1.	Опция TD. Анализ во временной области	6
4.1.2.	Опция AFR. Исключение измерительной оснастки	6
4.1.3.	Опция MXR. Измерение параметров преобразователей частоты	7
4.1.4.	Опция ACP. Расширенные измерения точки компрессии и гармоник.....	7
4.1.5.	Опция NF. Измерение коэффициента шума	8
4.2.	Аппаратные опции и дополнительное оборудование.....	9
4.2.1.	AUX. Встроенный 2-канальный вольтметр постоянного тока	9
4.2.2.	Модули расширения частотного диапазона.....	9
4.2.2.1.	Модули расширения частотного диапазона серии TFE1854	10
4.2.2.2.	Модули расширения частотного диапазона серии ВЕКТОР	11
4.2.2.3.	Модули расширения частотного диапазона серии ВЕКТОР с волноводом по ГОСТ.....	12
4.2.2.4.	Дополнительные приспособления и аксессуары для работы с МРЧД серии ВЕКТОР ...	13
4.3.	ВИЗУМ-ПЛАНАР. Индикаторный блок.....	15
4.4.	Измерения параметров многопортовых устройств.....	16
5.	Гарантия на анализаторы и возможности ее расширения.....	16
6.	Измерительные аксессуары и принадлежности	17
6.1	Калибровочные наборы и комплекты	17
6.1.1.	Калибровочные наборы для коаксиальных измерений	17
6.1.1.1.	Механические калибровочные наборы.....	17
6.1.1.2.	Автоматические калибровочные модули.....	19
6.1.1.3.	Автономные автокалибровочные модули.....	21
6.1.2.	Калибровочные наборы для измерений в волноводных трактах	22
6.2.	Компоненты СВЧ-тракта.....	25
6.2.1.	Измерительные кабели и комплекты.....	25
6.2.2.	Коаксиальные переходы	27
6.3.	Коаксиально-волноводные переходы	29
7.	Дополнительные аксессуары.....	30
7.1.	Ключи тарированные (динамометрические).....	30
7.2.	Комплект для монтажа в стойку.....	30
8.	Упрощенные структурные схемы ВАЦ серии Кобальт.....	31
9.	Внешний вид передних панелей анализаторов серии Кобальт.....	37
10.	Перечень документов к анализатору	38

1. Введение

Векторные анализаторы цепей (ВАЦ) серии Кобальт являются одними из самых точных и высокопроизводительных приборов компании ПЛАНАР. Они обеспечивают качество измерений на уровне ВАЦ премиум класса и применяются для измерений характеристик и параметров радиочастотных и микроволновых устройств.

Для расширения функциональных возможностей приборов заказчики имеют возможность дооснастить приборы программными и аппаратными опциями, а также дополнительными устройствами и аксессуарами. Настоящее Руководство помогает определиться с конфигурацией и комплектацией измерительной установки или системы на базе ВАЦ серии Кобальт.

В Руководстве представлены приборы серии Кобальт, приведены их структурные схемы и внешний вид, показано как по наименованию прибора определить его функционал. Дана информация о стандартной комплектации приборов и о возможностях по ее расширению с помощью различных программных и аппаратных опций, которыми можно оснастить приборы в момент или после покупки.

В дополнение к программным и аппаратным опциям приборов, представлено дополнительное оборудование, такое как расширители частотного диапазона измерений, расширители измерительных портов, внешний блок индикации, механические и электронные средства калибровки приборов для работы в коаксиальных и волноводных трактах. По всему этому оборудованию приведены краткие характеристики, наименования и внешний вид.

Без внимания не оставлены важные аксессуары, обеспечивающие необходимую точность измерений и возможности подключения приборов к объектам измерений. Это измерительные кабели и комплекты, коаксиальные и коаксиально-волноводные переходы, тарированные ключи и т.п. По ним также приведены наименования с краткими характеристиками и внешний вид.

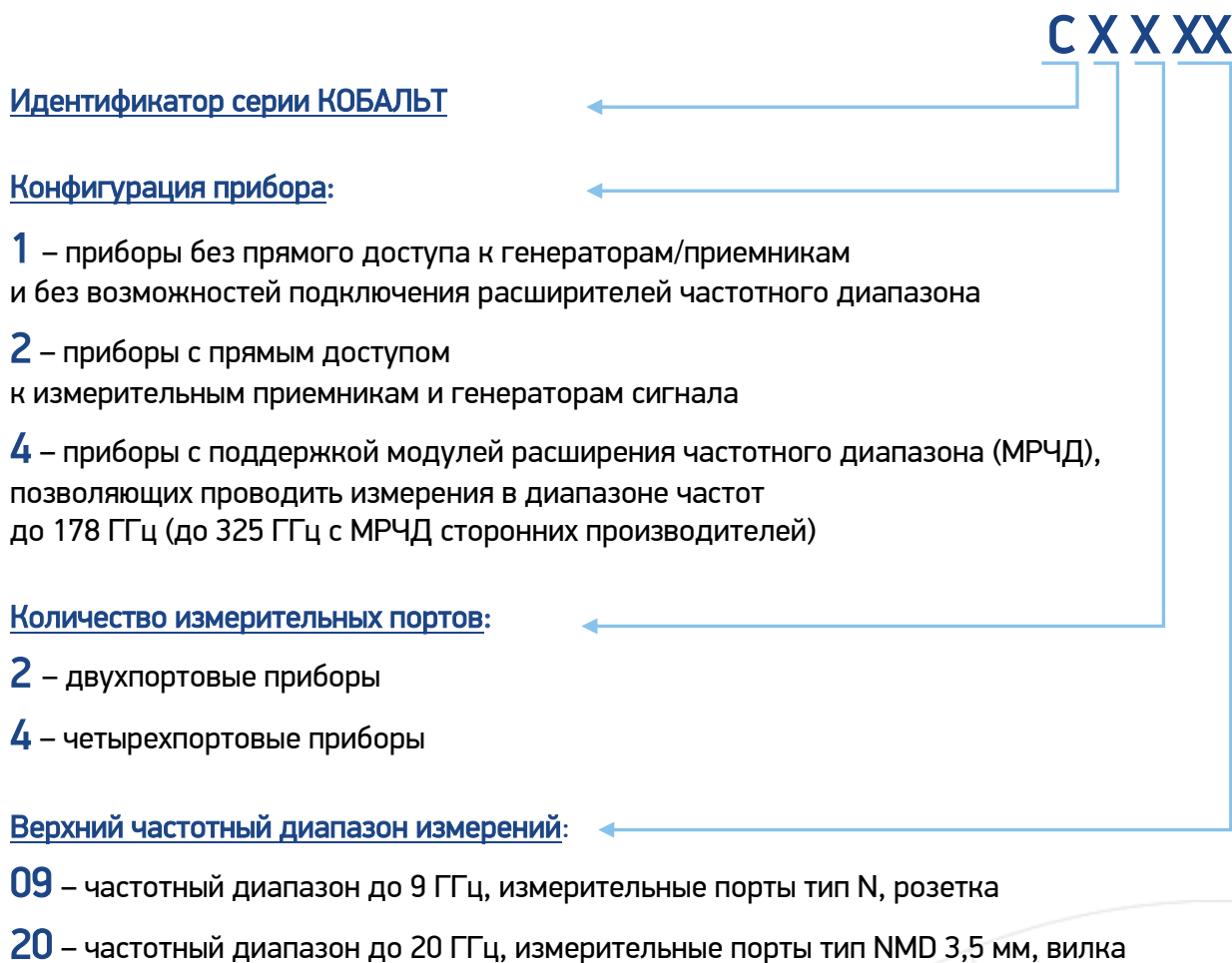
Консультации по выбору и применению аппаратных, программных опций, дополнительных устройств, аксессуаров и принадлежностей можно получить у специалистов ПЛАНАР.

2. Выбор модификации анализатора цепей

Анализаторы серии Кобальт отличаются друг от друга верхней границей диапазона рабочих частот, количеством измерительных портов, расположенных на передней панели, наличием соединителей для прямого доступа к входам измерительных и опорных приемников, а также наличием соединителей для подключения расширителей по частоте.

ВАЦ серии Кобальт маркируются как **CXXXX**.

Информация ниже поможет определить модификацию прибора по его маркировке.



ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости проводить измерения в диапазонах частот, превышающих 20 ГГц, рекомендуется использовать модули расширения частотного диапазона (см.раздел 4.2.2. данного Руководства).

Упрощенные структурные схемы приборов и внешний вид их передних панелей приведены в разделах 8 и 9 данного Руководства.

3. Стандартная комплектация анализаторов цепей

Анализаторы работают под управлением внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением, которое проводит обработку информации и выполняет функцию пользовательского интерфейса. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0. Персональный компьютер в комплект поставки не входит.

Стандартная комплектация анализаторов цепей серии Кобальт включает в себя:

- Анализатор цепей векторный - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Формуляр - 1 шт.
- USB flash накопитель - 1 шт., содержащий:
 - Программное обеспечение
 - Руководство по эксплуатации
 - Методику поверки
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Методика поверки - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Конкретная модель анализатора определяется при заказе (см. [раздел 2](#) данного Руководства).
2. Программное обеспечение совместно с документацией может поставляться на другом носителе информации.
3. [Программные](#), [аппаратные](#) опции и необходимое [дополнительное оборудование](#) (см. разделы [4.1](#), [4.2](#), [4.3](#), [4.4](#) данного Руководства) не входят в стандартную комплектацию и определяются при заказе.
4. [Измерительные аксессуары](#) ([средства калибровки](#), [измерительные кабели и переходы](#)) (см. раздел [6](#) данного Руководства) поставляются по отдельному заказу.

Минимальные технические требования к персональному компьютеру:

- ПК на процессоре с архитектурой x86;
- процессор 1,5 ГГц;
- оперативная память 4 ГБайт;
- USB 2.0 High Speed;
- ОС Windows 7 и выше;
- ОС Linux (Ubuntu 14.04, Mint 17, Debian 8.9 и выше)

4. Расширение функциональных возможностей

Для расширения функциональных возможностей анализаторов цепей разработаны программные и аппаратные опции, которые поставляются по отдельному заказу, а также дополнительные устройства, помогающие в решении своих измерительных задач.

[Программные](#) и [аппаратные опции](#) представлены в разделах [4.1](#) и [4.2](#), а [дополнительные устройства](#) – в разделах [4.3](#), [4.4](#) данного документа.

4.1. Программные опции

4.1.1. Опция TD. Анализ во временной области

Анализ во временной области позволяет преобразовать измеренные ВАЦ частотные характеристики измеряемого устройства во временную область. Полученные отклики могут быть отображены в масштабе времени или расстояния.

Функция селекции во временной области позволяет устранить или выделить отклики в исследуемой цепи и отобразить полученный результат в частотной области.

При выборе этой опции необходимо указать диапазон рабочих частот прибора, в котором будет проводиться измерения.

Информация для заказа:

- **TD-9. Анализ во временной области**
(программная опция для приборов с диапазоном рабочих частот до 9 ГГц)
- **TD-20. Анализ во временной области**
(программная опция для приборов с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц)

4.1.2. Опция AFR. Исключение измерительной оснастки

Предназначена для определения параметров измерительной оснастки и смещения плоскости калибровки векторного анализатора цепей к контактам СВЧ-компонентов и устройств, имеющих произвольные выводы или соединители.

Опция упрощает процесс измерений при отсутствии подходящего набора мер для калибровки анализатора в плоскости подключения исследуемого устройства. К примеру, когда требуется провести измерения на печатной плате или пластине.

Информация для заказа:

- **AFR. Исключение измерительной оснастки** (программная опция)

ПРИМЕЧАНИЕ

Опция **AFR** включает в себя функциональность опции **TD**.

4.1.3. Опция MXR. Измерение параметров преобразователей частоты

Позволяет измерять параметры устройств с преобразованием частоты (повышающие и понижающие преобразователи частоты, конверторы), умножителей/делителей частоты, проводить измерения гармоник и интермодуляционных искажений.

Реализует два основных метода измерений и калибровок: скалярный и векторный.

При выборе этой опции необходимо указать диапазон рабочих частот прибора, в котором будут проводиться измерения.

Информация для заказа:

- **MXR-9. Измерение параметров преобразователей**
(программная опция для приборов с диапазоном рабочих частот до 9 ГГц);
- **MXR-20. Измерение параметров преобразователей**
(программная опция для приборов с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц).

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании данной опции надо иметь в виду, что для калибровки анализаторов при проведении скалярных измерений преобразователей частоты необходим внешний измеритель мощности, а при векторных измерениях – внешний смеситель с фильтром.

В качестве сигнала гетеродина может выступать второй встроенный источник сигналов при работе с 4х-портовым ВАЦ или внешний генератор. Измеритель мощности, калибровочный смеситель и внешний генератор сигналов заказываются отдельно.

4.1.4. Опция АСР. Расширенные измерения точки компрессии и гармоник

Расширяет функционал стандартного ПО ВАЦ по измерению компрессии усилителей на фиксированной частоте до панорамного отображения компрессии амплитуды и фазы в интересующем диапазоне частот с использованием различных итеративных алгоритмов.

Опция АСР также позволяет автоматизировать измерение уровня гармонических составляющих усилителей. Предусмотрены режимы развёртки по мощности и по частоте с выводом результатов в абсолютных и относительных величинах.

Информация для заказа:

- **АСР. Расширенные измерения точки компрессии и гармоник** (программная опция)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для проведения точных абсолютных измерений уровней входных и выходных мощностей при компрессии, а также мощности гармоник необходима абсолютная калибровка источника и приёмников ВАЦ, для которой используется внешний измеритель мощности, заказываемый отдельно.

4.1.5. Опция NF. Измерение коэффициента шума

Позволяет проводить оперативную проверку различных усилительных и приемных устройств в лабораториях и в условиях промышленного производства, в том числе на автоматизированных измерительных стендах.

Измеряемые параметры:

- Мощность шума при включенном генераторе шума
- Мощность шума при выключенном генераторе шума
- Коэффициент шума
- Отношение мощностей (Y-фактор)
- Эквивалентная шумовая температура
- Вносимый коэффициент усиления по мощности
- Коэффициент усиления по мощности

В качестве основного элемента данного решения выступает анализатор цепей серии Кобальт, который выполняет функции измерительного приемника. К нему подключаются малошумящие усилители серии AMP (предусилители) и генератор шума (поддерживается работа с генераторами шума различных производителей). Программное обеспечение, поставляемое при заказе опции NF, управляет процессом измерений и представляет результаты полученных данных.

Информация для заказа:

- **NF. Измерение коэффициента шума** (программная опция. Не работает без AMP-xx-LSU)
- **AMP-09-LSU** – малошумящий усилитель (диапазон частот от 100 МГц до 9 ГГц)
- **AMP-20-LSU** – малошумящий усилитель (диапазон частот от 1 ГГц до 20 ГГц)

Комплект поставки малошумящих усилителей включает в себя:

- Малошумящий усилитель - 1 шт.
- Комплект регулируемых ножек - 1 шт.
- Блок питания - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- BNC-кабель - 1 шт.
- Документация - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для проведения измерений коэффициента шума, помимо внешнего предусилителя серии AMP, необходим генератор шума, состояние которого переключается при подаче напряжения 28 В. Также может понадобиться ряд других дополнительных аксессуаров, таких как: датчик температуры, расширитель USB-портов, кабели, переходы и тарированные ключи.

Генератор шума и дополнительные аксессуары в комплект заказа не входят, и поставляются по отдельному заказу.

Консультации по выбору оборудования и применению опции измерения коэффициента шума можно получить у специалистов ПЛАНАР.

4.2. Аппаратные опции и дополнительное оборудование

4.2.1. AUX. Встроенный 2-канальный вольтметр постоянного тока

Аппаратная опция, позволяющая измерять и отображать значения напряжений синхронно с перестройкой по частоте во время измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения.

Информация для заказа:

- **AUX. Встроенный 2-канальный вольтметр постоянного тока** (аппаратная опция).

ПРИМЕЧАНИЕ

Заказ данной опции возможен только при заказе нового прибора. Комплектация находящихся в эксплуатации приборов данной опцией не производится.

4.2.2. Модули расширения частотного диапазона

При необходимости расширить частотный диапазон измерений применяются внешние модули расширения частотного диапазона (МРЧД), работающие совместно с анализаторами цепей серии Кобальт, которые имеют маркировку С4***.

Все МРЧД работают только при подключении к анализатору цепей. Автономной работы модулей не предусмотрено.

МРЧД могут использоваться с анализаторами цепей сторонних производителей при работе от внешнего блока питания (отдельная позиция в заказе).

В зависимости от частотного диапазона проводимых измерений можно выбрать разные модели МРЧД:

- Если частотный диапазон измерений не превышает 54 ГГц, выбираются модули серии [TFE1854](#)
- Если частотный диапазон измерений превышает 54 ГГц, но не превышает 178 ГГц, выбираются модули серии [БЕКТОР](#)
- Если частотный диапазон измерений превышает 178 ГГц, можно выбрать МРЧД других производителей (до частоты 325 ГГц)

4.2.2.1. Модули расширения частотного диапазона серии TFE1854

Внешний вид модулей серии **TFE1854** представлен на рисунке 1. МРЧД серии **TFE1854** могут работать как с 9 ГГц, так и с 20 ГГц анализаторами цепей серии Кобальт.



Рисунок 1. Модуль расширения частотного диапазона серии **TFE1854**

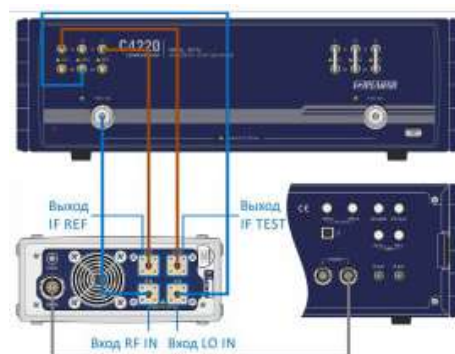


Рисунок 2. Схема подключения МРЧД к анализатору цепей векторному C4420.

В состав МРЧД серии **TFE1854** входят умножители частот измерительного и гетеродинного сигналов, широкополосный усилитель с автоматической регулировкой выходной мощности, а также два направленных ответвителя и преобразователя частоты опорного и измерительного каналов. Схема подключения МРЧД к ВАЦ серии Кобальт приведена на Рисунке 2.

Информация для заказа:

- **TFE1854** – модуль расширения частотного диапазона (МРЧД) до 54 ГГц с формирователем и приемником сигнала
- **TFE1854R** – модуль расширения частотного диапазона (МРЧД) до 54 ГГц только с приемником сигнала (более высокая чувствительность по сравнению с TFE1854)
- **TFE1854TR** – модуль расширения частотного диапазона (МРЧД) до 54 ГГц только с формирователем сигнала (более высокий уровень выходной мощности по сравнению с TFE1854)

Стандартная гарантия на модули серии **TFE1854** составляет 1 год, но при необходимости, ее можно расширить до 3 или 5 лет согласовав это с представителем ПЛАНАР при заказе модуля.

МРЧД серии **TFE1854** необходимо комплектовать кабелями для соединения с анализаторами и объектами измерений. Все модели и наименования кабелей приведены в [разделе 6.2.1](#) данного Руководства.

Консультации по применению модулей расширения частотного диапазона можно получить у специалистов ПЛАНАР.

4.2.2.2. Модули расширения частотного диапазона серии ВЕКТОР

Внешний вид модулей серии **ВЕКТОР** представлен на рисунке 3. МРЧД серии **ВЕКТОР** могут работать только с 20 ГГц анализаторами цепей серии Кобальт.



Рисунок 3. Модуль расширения частотного диапазона серии **ВЕКТОР**

МРЧД серии **ВЕКТОР** выпускаются в трех модификациях, различающихся диапазоном частот.

Информация для заказа:

- **Модуль расширения частотного диапазона ВЕКТОР 50-75 ГГц**
(диапазон частот от 50 ГГц до 75 ГГц, волновод WR15, тип фланца UG-385/U)
- **Модуль расширения частотного диапазона ВЕКТОР 75-110 ГГц**
(диапазон частот от 75 ГГц до 110 ГГц, волновод WR10, тип фланца UG-387/UM)
- **Модуль расширения частотного диапазона ВЕКТОР 110-170 ГГц**
(диапазон частот от 110 ГГц до 170 ГГц, волновод WR06, тип фланца UG-387/UM)

Каждый модуль может быть оснащен дополнительной аппаратной опцией: встроенным электронным аттенюатором, использование которого позволяет изменять выходную мощность в диапазоне 35 дБ, что дает возможность измерять параметры активных устройств (усилителей, МШУ), в том числе точку компрессии.

Информация для заказа:

- **МРЧД ВЕКТОР 50-75 ГГц со встроенным электронным аттенюатором А75**
- **МРЧД ВЕКТОР 75-110 ГГц со встроенным электронным аттенюатором А110**
- **МРЧД ВЕКТОР 110-170 ГГц со встроенным электронным аттенюатором А170**

Для удобства пользователей, экономии их средств и сокращения сроков поставки модулей любая из вышеупомянутых моделей может быть заказана без поверки. Их поверку пользователь может осуществить самостоятельно в аккредитованных метрологических организациях.

Для модулей серии **ВЕКТОР** выпускаются соответствующие калибровочные наборы.

Информация для заказа:

- **Комплект мер калибровочных ВЕКТОР-КН 50-75 ГГц**
- **Комплект мер калибровочных ВЕКТОР-КН 75-110 ГГц**
- **Комплект мер калибровочных ВЕКТОР-КН 110-170 ГГц**

4.2.2.3. Модули расширения частотного диапазона серии ВЕКТОР с волноводом по ГОСТ

Для обеспечения возможности подключения ВАЦ с МРЧД к волноводам, изготавливаемым по российским стандартам, выпускается отдельная модель МРЧД, которая так же может быть оснащена встроенным электронным аттенуатором. К этой модели дополнительно можно заказать плавные волноводные переходы, предназначенные для того, чтобы обеспечить переход с волноводов, изготовленных по европейским стандартам, на волноводы, изготовленные по ГОСТ.

Информация для заказа:

- **Модуль расширения частотного диапазона ВЕКТОР 78-118 ГГц**
(диапазон частот от 78,33 до 118,1 ГГц, волновод 2,4x1,2 мм, тип фланца по ГОСТ)
- **МРЧД ВЕКТОР 78-118 ГГц со встроенным электронным аттенуатором А118**
- **Переход волноводный плавный В78** (тракты WR15 – 3,6x1,8 мм, длина 30 мм)
- **Переход волноводный плавный В118** (тракты WR10 – 2,4x1,2 мм, длина 30 мм)
- **Переход волноводный плавный В178** (тракты WR06 – 1,6x0,8 мм, длина 30 мм)

Для каждого из сечений волновода предлагаются свои калибровочные наборы.

Информация для заказа:

- **ВЕКТОР-КН 53-78 ГГц** – комплект калибровочных мер от 53,37 до 78,33 ГГц, волновод 3,6x1,8 мм
- **ВЕКТОР-КН 78-118 ГГц** – комплект калибровочных мер от 78,33 до 118,1 ГГц, волновод 2,4x1,2 мм
- **ВЕКТОР-КН 118-178 ГГц** – комплект калибровочных мер от 118,1 до 178,4 ГГц, волновод 1,6x0,8 мм

4.2.2.4. Дополнительные приспособления и аксессуары для работы с МРЧД серии ВЕКТОР

Для измерений в диапазоне частот выше 50 ГГц необходимо обеспечить точное позиционирование волноводных фланцев, соединяющих измерительную систему и объект измерений.

Система позиционирования ВЕКТОР-СП

снижает требования к рабочей поверхности и оптимизирует использование рабочего времени оператора, гарантирует стабильность взаимного положения МРЧД при горизонтальных перемещениях, в том числе при калибровке. Пример использования системы позиционирования приведен на рисунке 4.

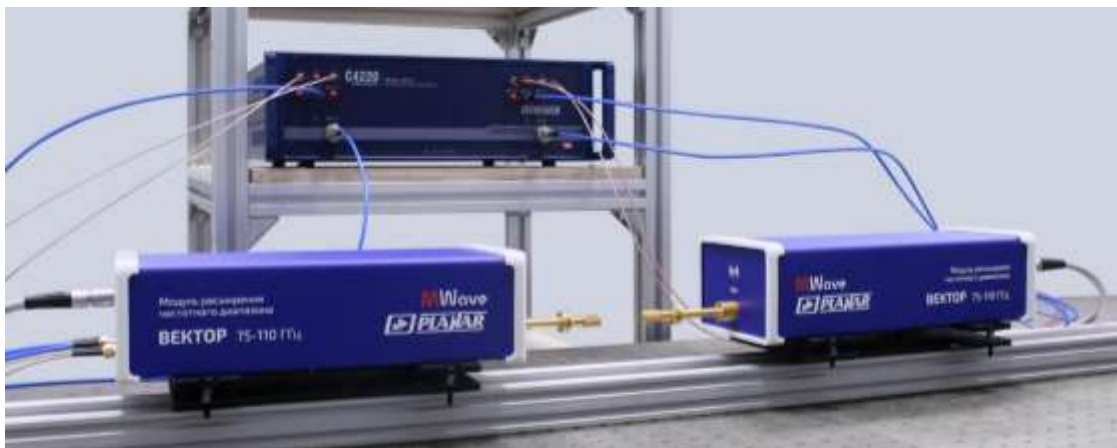


Рисунок 4. Система позиционирования ВЕКТОР-СП

Волноводный бесконтактный адаптер ВБФ

устраняет необходимость в свинчивании фланцев волноводов, что приводит к повышению долговечности фланцев и повторяемости результатов. Внешний вид бесконтактного адаптера ВБФ и пример его соединения с МРЧД серии ВЕКТОР приведены на рисунке 5.



Рисунок 5. Волноводный бесконтактный адаптер ВБФ и пример его соединения с МРЧД серии ВЕКТОР

Зажим волноводный WRFast

предназначен для быстрого стягивания фланцев UG-385, UG-387. Его внешний вид представлен на рисунке 6.



Рисунок 6.
Зажим волноводный WRFast

Отвертка угловая (KWD-MIL, KWD-WR)

с нормируемым усилием для работы с волноводными фланцами UG-385/U, UG387/U и IEEE 1785 в условиях ограниченного места для работы. Внешний вид отвертки и иллюстрация ее использования вместе с зажимом волноводным приведены на рисунке 7.



Рисунок 7. Отвертка угловая и пример ее использования с МРЧД серии ВЕКТОР и зажимом быстрым волноводным

Информация для заказа:

- **ВЕКТОР-СП** – система позиционирования
- **ВБФ75** – бесконтактный волноводный адаптер WR-15, 51 мм
- **ВБФ110** – бесконтактный волноводный адаптер WR-10, 51 мм
- **ВБФ170** – бесконтактный волноводный адаптер WR-06, 51 мм
- **WRFast** – зажим волноводный быстрый для стягивания фланцев UG-385, UG-387
- **KWD-MIL** – отвертка угловая hex 2 с нормируемым усилием
- **KWD-WR** – отвертка угловая hex 3/32” с нормируемым усилием

Консультации по применению приспособлений и аксессуаров для модулей расширения частотного диапазона можно получить у специалистов ПЛАНАР.

4.3. ВИЗУМ-ПЛАНАР. Индикаторный блок

Для пользователей векторных анализаторов цепей компании ПЛАНАР, предпочитающих классический интерфейс ВАЦ с экраном, клавиатурой с функциональными и цифровыми клавишами, плавным регулятором значений и уровней, разработан внешний блок индикации с встроенным компьютером и клавиатурой на внешней панели. Внешний вид индикаторного блока представлен на Рисунке 8.

Состав блока :

- Промышленный компьютер на базе процессора intel Core i5 (Comet Lake)
- Защищенный сенсорный дисплей IPS 11,6 дюймов разрешением 1920*1080
- Корпус с возможностью установки в стойку
- Расширенный диапазон рабочих температур (от -20° до +60°C)
- Силиконовая клавиатура с функциональными кнопками и динамик



Рисунок 8. Внешний индикаторный блок ВИЗУМ

Интерфейсы:

- 2 x Ethernet 1G
- USB 3.0 и 2.0 (5 разъемов: 2 на передней панели, 3 – на задней)
- VGA и HDMI (2 порта)
- COM-порты до 6 шт (опционально)
- BNC – сигналы управления (опционально)
- выход для наушников и вход для микрофона

Информация для заказа:

- **ВИЗУМ-ПЛАНАР** – внешний блок индикации с встроенным компьютером и клавиатурой на внешней панели.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможен заказ как в виде опции к любому из анализаторов цепей (поставляется одной позицией с прибором), так и в виде отдельного изделия.

Размеры блока индикации рассчитаны на установку поверх приборов серии КОБАЛЬТ (кроме C1209)

4.4. Измерения параметров многопортовых устройств

При необходимости измерять параметры многопортовых устройств, таких как делители и сумматоры, мультиплексоры, приёмо-передающие модули и т.п., анализаторы серии КОБАЛЬТ могут быть укомплектованы твердотельными широкополосными радиочастотными расширителями портов серии Спрут. Их внешний вид представлен на Рисунке 9.

Спрут ME208-18A



Спрут ME216-18A



Рисунок 9. Твердотельные широкополосные радиочастотные расширители портов серии Спрут

Расширители имеют два входных порта для соединения с ВАЦ серии Кобальт и 8 или 16 выходных портов, в зависимости от модели. Оба расширителя обеспечивают коммутацию сигналов с частотой до 18 ГГц в коаксиальном тракте с волновым сопротивлением 50 Ом. Неиспользуемые выходные порты расширителя автоматически переключаются на согласованные внутренние нагрузки.

Для управления расширителями используются команды SCPI через библиотеку VISA по интерфейсу USB. В комплект поставки приборов входит ПО Switch Control (SWC), позволяющее вручную выбрать конфигурацию подключения портов.

Информация для заказа:

- **Спрут ME208-18A** – широкополосный расширитель измерительных портов 2 -> 8
- **Спрут ME216-18A** – широкополосный расширитель измерительных портов 2 -> 16

5. Гарантия на анализаторы и возможности ее расширения

Стандартная гарантия на ВАЦ серии Кобальт составляет 3 года. Однако, при необходимости ее можно расширить до 5 лет, согласовав это с представителем ПЛАНАР при заказе прибора.

Консультации по расширению гарантии на приборы можно получить у специалистов ПЛАНАР.

6. Измерительные аксессуары и принадлежности

Для эксплуатации векторных анализаторов цепей используются специальные принадлежности, обеспечивающие проведение калибровки анализаторов (меры калибровочные механические, автоматические калибровочные модули) и аксессуары (измерительные кабели, переходы, волноводы), обеспечивающие подключение анализаторов цепей к измеряемым устройствам.

Указанные принадлежности поставляются по отдельному заказу.

6.1. Калибровочные наборы и комплекты

Для различных типов подключений к измеряемым устройствам используются различные средства калибровки анализаторов цепей. Далее в документе будет представлена информация по калибровочным наборам как для коаксиальных, так и для волноводных измерений, которые можно использовать при работе с анализаторами серии Кобальт.

6.1.1. Калибровочные наборы для коаксиальных измерений

6.1.1.1. Механические калибровочные наборы

Для обеспечения максимально возможной точности определения характеристик СВЧ-цепей и микроволновых устройств с помощью анализаторов цепей необходимо проводить калибровку анализаторов по известным мерам. Эффективность калибровки непосредственно зависит от качества и надежности мер, используемых в ходе калибровки.

Для калибровки можно использовать механические калибровочные наборы, включающие меры, такие как нагрузки холостого хода (ХХ), короткозамкнутые нагрузки (КЗ) и согласованные нагрузки (СН). Калибровочные наборы различаются по типам соединителей, с помощью которых они присоединяются к портам анализаторов цепей.

Подробная информация о составе механических калибровочных наборов и их внешний вид приведены на рисунках и в таблицах далее.



Рисунок 10. Механические калибровочные наборы с соединителями типа N, 50 Ом

Таблица 1. Механические калибровочные наборы с соединителями типа N, 50 Ом

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот
N9.1	тип N, вилка, розетка	до 9 ГГц
6550F09-M	тип N, вилка	
6550F09-F	тип N, розетка	
6550F18-M	тип N, вилка	до 18 ГГц
6550F18-F	тип N, розетка	



Рисунок 11. Механические калибровочные наборы с соединителями типа 3.5 мм или SMA

Таблица 2. Механические калибровочные наборы с соединителями типа 3.5 мм или SMA

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот
6650F27	тип 3,5 мм, вилка, розетка	до 26,5 ГГц
6650F27-M	тип 3,5 мм, вилка	
6650F27-F	тип 3,5 мм, розетка	

Консультации по выбору и применению механических калибровочных наборов можно получить у специалистов ПЛАНАР.

6.1.1.2. Автоматические калибровочные модули

Автоматические калибровочные модули (АКМ) предназначены для выполнения калибровки анализатора в автоматическом режиме. Модули отличаются друг от друга диапазоном рабочих частот и количеством портов калибровки. Также в состав семейства автоматических калибровочных модулей входят автономные калибровочные модули, для измерения параметров коаксиальных кабельных сборок большой протяженности.

Использование АКМ вместо механического набора калибровочных мер увеличивает скорость калибровки, гарантирует высокую точность измерений и увеличивает срок службы измерительных портов анализатора. Точность измерений обеспечивается прецизионным описанием мер (состояний) АКМ, стабильностью выбранной конструкции и применением функций учета дрейфа температуры и самодиагностики в виде доверительного теста.

АКМ уменьшают нагрузку на технический персонал, снижая вероятность ошибки некорректного подключения той или иной меры и делает процесс измерений максимально производительным.

Автоматические калибровочные модули различаются по диапазону рабочих частот и по типам соединителей, с помощью которых они присоединяются к портам анализаторов цепей.

Среди вариантов типов соединителей, с которыми выпускаются АКМ, есть как дюймовые, так и метрические соединители.

Подробная информация о моделях автоматических калибровочных модулей, используемых с ВАЦ серии Кобальт, представлена в Таблицах 3 и 4, а их внешний вид – на Рисунке 12.



Рисунок 12. Автоматические калибровочные модули

Таблица 3. Автоматические калибровочные модули с диапазоном рабочих частот до 9 ГГц

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот
ACM2509-011	тип N, розетка – тип N, розетка	от 20 кГц до 9 ГГц
ACM2509-012	тип N, вилка – тип N, розетка	
ACM2509-012A	тип N, вилка – тип N, розетка, переходы: тип N вилка-вилка, тип N розетка-розетка	
ACM4509-01111	тип N, 4 розетки	от 100 кГц до 9 ГГц
ACM4509-01212	тип N, 2 вилки – 2 розетки	

Таблица 4. Автоматические калибровочные модули с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот
ACM2520-111	тип 3,5 мм, розетка – тип 3,5 мм, розетка	от 100 кГц до 20 ГГц
ACM2520-112	тип 3,5 мм, вилка – тип 3,5 мм, розетка	
ACM2520-112A	тип 3,5 мм, вилка – тип 3,5 мм, розетка, переходы: тип 3,5 мм вилка-вилка, тип 3,5 мм розетка-розетка	
ACM2520-311	тип III, розетка – тип III, розетка	
ACM2520-312	тип III, вилка – тип III, розетка	
ACM2520-312A	тип III, вилка – тип III, розетка, переходы: тип III, вилка-вилка, тип III, розетка-розетка	
ACM2520-911	тип IX, розетка – тип IX, розетка	
ACM2520-912	тип IX, вилка – тип IX, розетка	
ACM2520-912A	тип IX, вилка – тип IX, розетка, переходы: тип IX, вилка-вилка, тип IX, розетка-розетка	
ACM4520-11111	тип 3,5 мм, 4 розетки	
ACM4520-11212	тип 3,5 мм, 2 вилки – 2 розетки	

Консультации по выбору и применению автоматических калибровочных модулей можно получить у специалистов ПЛАНАР.

6.1.1.3. Автономные автокалибровочные модули

Автономные автокалибровочные модули (ААКМ) используются при необходимости измерений S-параметров коаксиальных кабельных сборок большой протяженности, проложенных непосредственно на объектах (самолеты, корабли, вагоны поездов, промышленные помещения и т.п.).



Рисунок 13. Автономный автокалибровочный модуль с встроенным элементом питания

Методом двух последовательных калибровок, выполняемых с помощью ААКМ – на порту ВАЦ и на дальнем конце кабельной сборки, ближним концом подключённой к калиброванному порту анализатора, вычисляются все четыре S-параметра кабельной сборки.

Внешний вид этих модулей представлен на Рисунке 13, схема подключения ААКМ представлена на Рисунке 14, а список моделей – в Таблице 5.

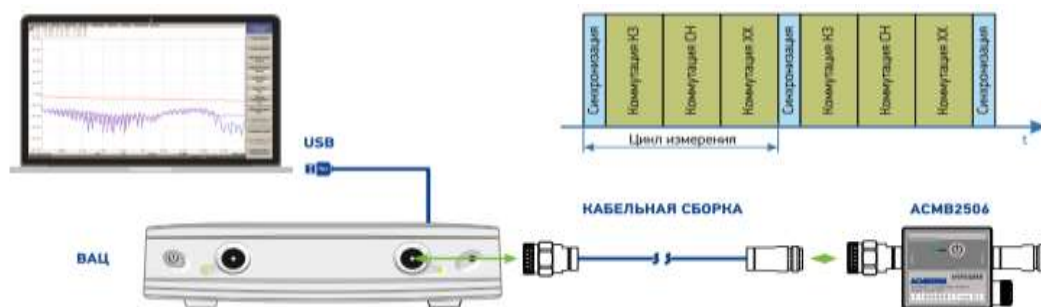


Рисунок 14. Схема подключения автономных автокалибровочных модулей

Таблица 5. Автоматические калибровочные модули с встроенным элементом питания

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот
АСМВ2506-011	тип N, розетка – тип N, розетка	от 20 кГц до 6 ГГц
АСМВ2506-012	тип N, вилка – тип N, вилка	
АСМВ2506-111	тип 3,5 мм, розетка – тип 3,5 мм, розетка	
АСМВ2506-112	тип 3,5 мм, вилка – тип 3,5 мм, вилка	

Консультации по применению автономных автоматических калибровочных модулей можно получить у специалистов ПЛАНАР.

6.1.2. Калибровочные наборы для измерений в волноводных трактах

Для проведения измерений в прямоугольных волноводах в диапазонах частот от 2 до 50 ГГц с сечениями от WR-340 до WR-19 (по стандарту EIA) и от 90×45 мм до 5,2×2,6 мм (по ГОСТ РВ 51914) доступны калибровочные наборы серии СК1W, СК2W, СК3W и СК4W.



Рисунок 15. Калибровочный набор для волноводных измерений серии СКxW

Калибровочные наборы серии СК1W предназначены для TRL-калибровки и включают в себя два коаксиально-волноводных перехода, короткозамыкающую пластину, отрезок волновода длиной $\lambda/4$ и комплект крепежных винтов.

Калибровочные наборы серии СК2W предназначены для TRL+SOLT-калибровки и включают в себя два коаксиально-волноводных перехода, короткозамыкающую пластину, отрезок волновода длиной $\lambda/4$, согласованную нагрузку.

Калибровочные наборы серии СК3W предназначены для TRL+SSS-калибровки и включают в себя два коаксиально-волноводных перехода, короткозамыкающую пластину, отрезки волновода длиной $\lambda/8$, $\lambda/4$ и $3\lambda/8$.

Калибровочные наборы серии СК4W предназначены для полной TRL+SSS+SOLT-калибровки и включают в себя два коаксиально-волноводных перехода, короткозамыкающую пластину, отрезки волновода длиной $\lambda/8$, $\lambda/4$ и $3\lambda/8$, согласованную нагрузку.

Каждый набор снабжен необходимым для калибровки комплектом крепежных винтов, описанием мер и нагрузок для анализаторов цепей.

Калибровочные наборы на волноводы, изготовленные по ГОСТ, маркируются следующим образом:

CKxW-YYxZZ-WX-WX

Идентификатор семейства

CK1W – для TRL-калибровки
CK2W – для TRL+SOLT-калибровки
CK3W – для TRL+SSS-калибровки
CK4W – для TRL+SSS+SOLT-калибровки

Размер волновода

YYxZZ – размеры волновода в миллиметрах
для ВАЦ серии Кобальт применимы волноводы от 90x45 до 13x6,5 мм

Соединители коаксиально-волноводных переходов

W – тип соединителя. Для ВАЦ серии Кобальт применимы:

N – тип N
35 – тип 3,5 мм
III – тип III
IX – тип IX

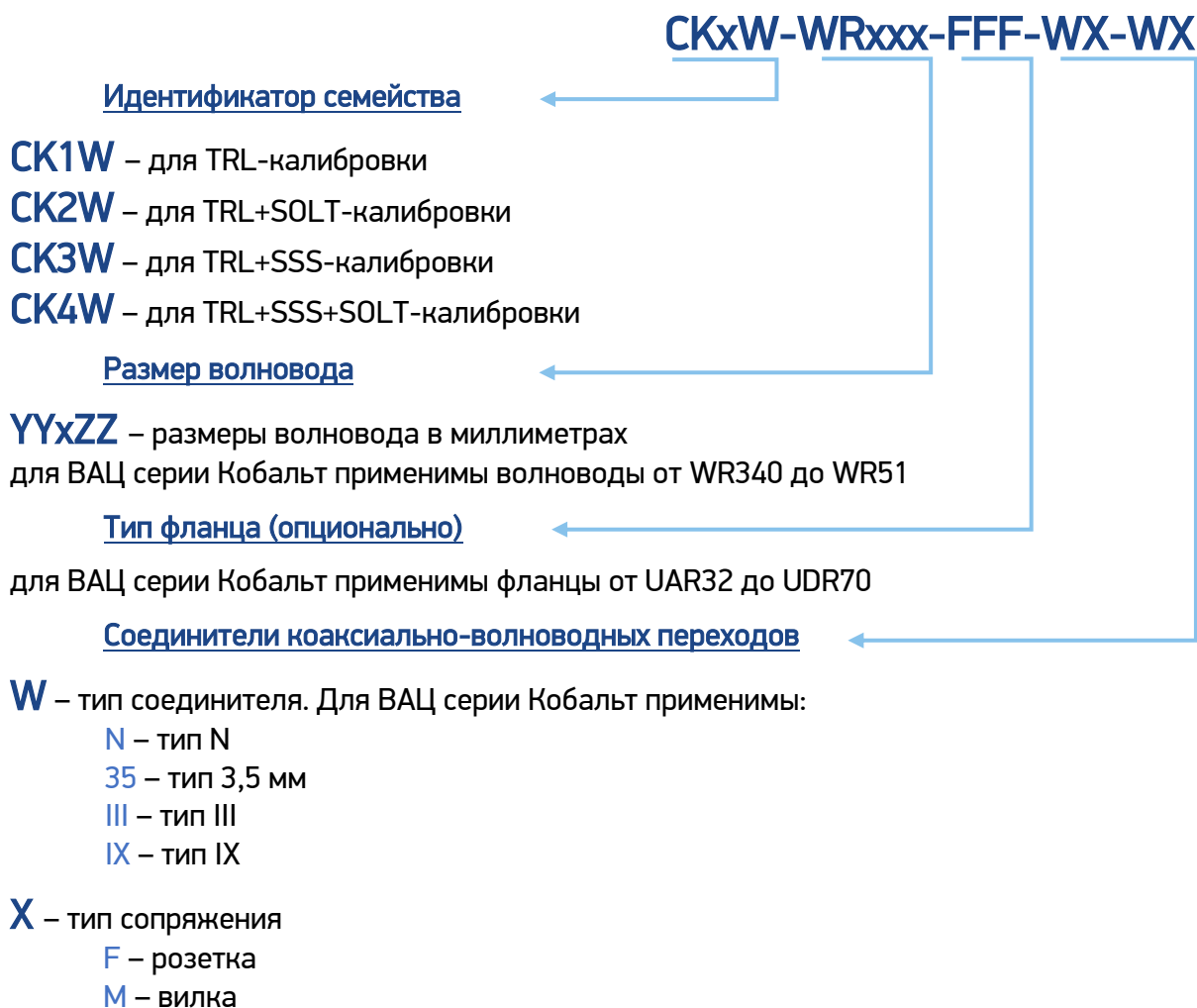
X – тип сопряжения

F – розетка
M – вилка

Пример: CK1W-90x45-IIIM-IIIF – калибровочный набор для TRL-калибровки в волноводе 90x45 мм, укомплектованный коаксиально-волноводными переходами на тракт 7/3,04 мм с соединителями вилка-метрика и розетка-метрика.



Калибровочные наборы на волноводы, изготовленные по зарубежным стандартам, маркируются следующим образом:



Пример: CK3W-WR284-UAR32-NM-NF – калибровочный набор для TRL и SSS-калибровки в волноводе WR284 с фланцем UAR32 на тракт 7/3,04 мм с соединителями тип N вилка-дюйм и тип N розетка-дюйм.

CK3W-WR90-IXM-IXF – калибровочный набор для TRL и SSS-калибровки в волноводе WR90 на тракт 3,5/1,52 мм с соединителями вилка-метрика и розетка-метрика.

Для сопряжения радиотехнических устройств в волноводном и коаксиальном тракте используются коаксиально-волноводные переходы. На настоящий момент доступно более 250 различных переходов, определяющих маркировку калибровочных наборов для волноводных измерений.

Весь ассортимент калибровочных наборов для волноводных измерений представлен в каталоге [«Компоненты СВЧ-тракта»](#).

Информация по [коаксиально-волноводным переходам](#) представлена в разделе [6.2.3](#).

6.2. Компоненты СВЧ-тракта

6.2.1. Измерительные кабели и комплекты

Для обеспечения точных измерений рекомендуется использовать кабели следующих типов:

- отдельные кабели в полужёстком и гибком исполнении;
- наборы кабелей в полужёстком и гибком исполнении.

Модели измерительных кабелей, которые можно использовать с ВАЦ серии Кобальт, представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Кабели измерительные с соединителями типа N и/или SMA

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот	Длина кабеля
C50NMNM.2	тип N, вилка – тип N, вилка	до 18 ГГц	60 см
C50NMNM-1M0			100 см
C50NMNM-xMx			кратно 50 см ¹
C50SMNM.2	тип N, вилка – тип SMA, вилка		60 см
C50SMNM-1M0			100 см
C50SMNM-xMx			кратно 50 см ¹

ПРИМЕЧАНИЕ

¹ – возможно изготовление кабеля длиной до 2 м, большая длина кабеля изготавливается по отдельному заказу.

В ситуации, когда необходимо подключить анализатор цепей к измеряемому устройству, имеющему соединитель, отличный от широкораспространенных типов (тип N, SMA), можно применить комбинацию «кабель+переход», где переходы будут защищать измерительные порты анализатора цепей и давать возможность подключиться к желаемому типу сопряжения соединителя (Таблица 7).

Таблица 7. Измерительный комплект «кабель+переход»

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот	Длина кабеля
C5035M35M.1	кабель: тип 3,5 мм, вилка – вилка, (2 шт.) переход: тип NMD 3,5 мм, розетка – розетка, (2 шт.)	до 26 ГГц	60 см

Для подключения к анализаторам серии Кобальт МРЧД серии TFE1854 и управления ими, необходимо использовать соответствующие кабели. Их номенклатура приведена в Таблице 8.

Таблица 8. Кабели, используемые для подключения модулей расширения частотного диапазона серии TFE1854 к анализаторам серии Кобальт и объектам измерений

Обозначение	Соединители	Диапазон рабочих частот	Длина кабеля
C50SMSM-1M8	тип SMA, вилка – тип SMA, вилка	до 18 ГГц	1,8 м
C50SMSM-3M05			3,05 м
C50SMSM-6M1			6,1 м
TM0048.00.316-01	Кабель управления TFE	-	2,6 м
TM0048.00.316-02		-	3,8 м
TM0048.00.316-03		-	6,9 м
TM0048.00.317-01	Кабель ПЧ TFE	-	1,8 м
TM0048.00.317-02		-	3,05 м
TM0048.00.317-03		-	6,1 м

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости возможно изготовление кабеля управления TFE и кабеля ПЧ TFE длиной, отличающейся от указанной в таблице.

6.2.2. Коаксиальные переходы

При необходимости обеспечить возможность измерений характеристик устройств, оснащенных другими соединителями коаксиального тракта используют прецизионные коаксиальные переходы измерительного класса, с низким КСВН и малыми вносимыми потерями. Они имеют повышенный ресурс и обеспечивают высокую повторяемость и воспроизводимость результатов измерений при повторных подключениях. Применяемая цветовая маркировка соответствует международной системе идентификации типов соединителей и позволяет избежать ошибок при подключении. Внешний вид коаксиальных переходов представлен на рисунке 16.



Рисунок 16. Внешний вид коаксиальных переходов с обычными и усиленными соединителями.

Переходы с обычными соединителями имеют маркировку

ADP1A-XZ-XZ

Идентификатор семейства

Соединители коаксиального перехода

X – тип тракта. Для ВАЦ серии Кобальт применимы:

N – тип N

35 – тип 3,5 мм

III – тип III

IX – тип IX

Z – тип сопряжения

F – розетка

M – вилка

Пример: ADP1A-IIIIM-35F – коаксиальный переход для сопряжения трактов 7,0/3,04 мм вилка-метрика и 3,5/1,52 мм розетка-дюйм (соединение устройств, имеющих соединители тип III, розетка и 3,5 мм, вилка).

Переходы с усиленным соединителем имеют маркировку

ADP1B-RxxZ-XZ

Идентификатор семейства

Разъем NMD

Rxx – сечение тракта с разъемом NMD
35 – 3,5 мм (для ВАЦ серии Кобальт)

Z – тип сопряжения
F – розетка (для ВАЦ серии Кобальт)

Соединитель ответной части перехода

X – тип тракта. Для ВАЦ серии Кобальт применимы:
N – тип N
35 – тип 3,5 мм
III – тип III
IX – тип IX

Z – тип сопряжения
F – розетка
M – вилка

Пример: ADP1B-R35F-IXM – коаксиальный переход с усиленным соединителем для сопряжения порта ВАЦ серии Кобальт (NMD 3,5 мм) и тракта 3,5/1,52 мм вилка-метрика.

Весь ассортимент доступных коаксиальных переходов представлен в каталоге [«Компоненты СВЧ-тракта»](#).

6.3. Коаксиально-волноводные переходы

Для сопряжения радиотехнических устройств в волноводном и коаксиальном тракте используются коаксиально-волноводные переходы. Внешний вид разных моделей коаксиально-волноводных переходов представлен на рисунке 17.



Рисунок 17. Внешний вид коаксиально-волноводных переходов

Переходы коаксиально-волноводные имеют маркировку

ADP3B-YYxZZ-WX

Идентификатор семейства

Размер волновода

YYxZZ – размеры волновода в миллиметрах
для ВАЦ серии Кобальт применимы волноводы от 90x45 до 13x6,5 мм

Соединители коаксиального перехода

W – тип тракта. Для ВАЦ серии Кобальт применимы :

N – тип N

35 – тип 3,5 мм

III – тип III

IX – тип IX

X – тип сопряжения

F – розетка

M – вилка

Пример: ADP3B-16x8-IXF – коаксиально-волноводный переход для сопряжения волновода 16x8 мм с трактом 3,5/1,52 мм, соединитель 3,5 мм, розетка-метрика.

Весь ассортимент доступных коаксиально-волноводных переходов представлен в каталоге [«Компоненты СВЧ-тракта»](#)

Консультации по выбору и применению как коаксиальных, так и коаксиально-волноводных переходов можно получить у специалистов ПЛАНАР.

7. Дополнительные аксессуары

7.1. Ключи тарированные (динамометрические)

Поддерживающие ключи и ключи с нормированным усилием предназначены для предотвращения поломки соединителей и переходов при подключении. Ключи с нормированным усилием гарантируют постоянную повторяемость подключения, за счет чего достигается постоянство СВЧ характеристик.

Таблица 9. Ключи тарированные (динамометрические)

Обозначение	Наименование	Размер	Тип соединителя	Усилие	Состав набора
W-1	Ключ поддерживающий	8 мм	3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм	–	–
W-2		14 мм	Тип N, тип III	–	–
W-3		19 мм	NMD 3,5 мм, NMD 2,92 мм, NMD 2,4 мм	–	–
TW-1	Ключ с нормированным усилием	8 мм	3,5 мм	0,9±0,1 Н·м	–
TW-2			тип SMA	0,56±0,1 Н·м	–
TW-3		19 мм	тип N	1,35±0,1 Н·м	–
TW-4		20 мм		0,9±0,1 Н·м	–
WS-1	Набор ключей	–	3,5 мм	–	W-1 + TW-1
WS-2		–	тип SMA	–	W-1 + TW-2
WS-3		–	тип N	–	W-2 + TW-3
WS-4		–	тип NMD	–	W-3 + TW-4

7.2. Комплект для монтажа в стойку

Комплект кронштейнов для закрепления анализатора, устанавливаемого на полке в 19” стойке, может использоваться с моделями: C1209, C1409, C2209, C2409, C4209, C4409, C1220, C1420, C2220, C2420, C4220, C4420.

8. Упрощенные структурные схемы ВАЦ серии Кобальт

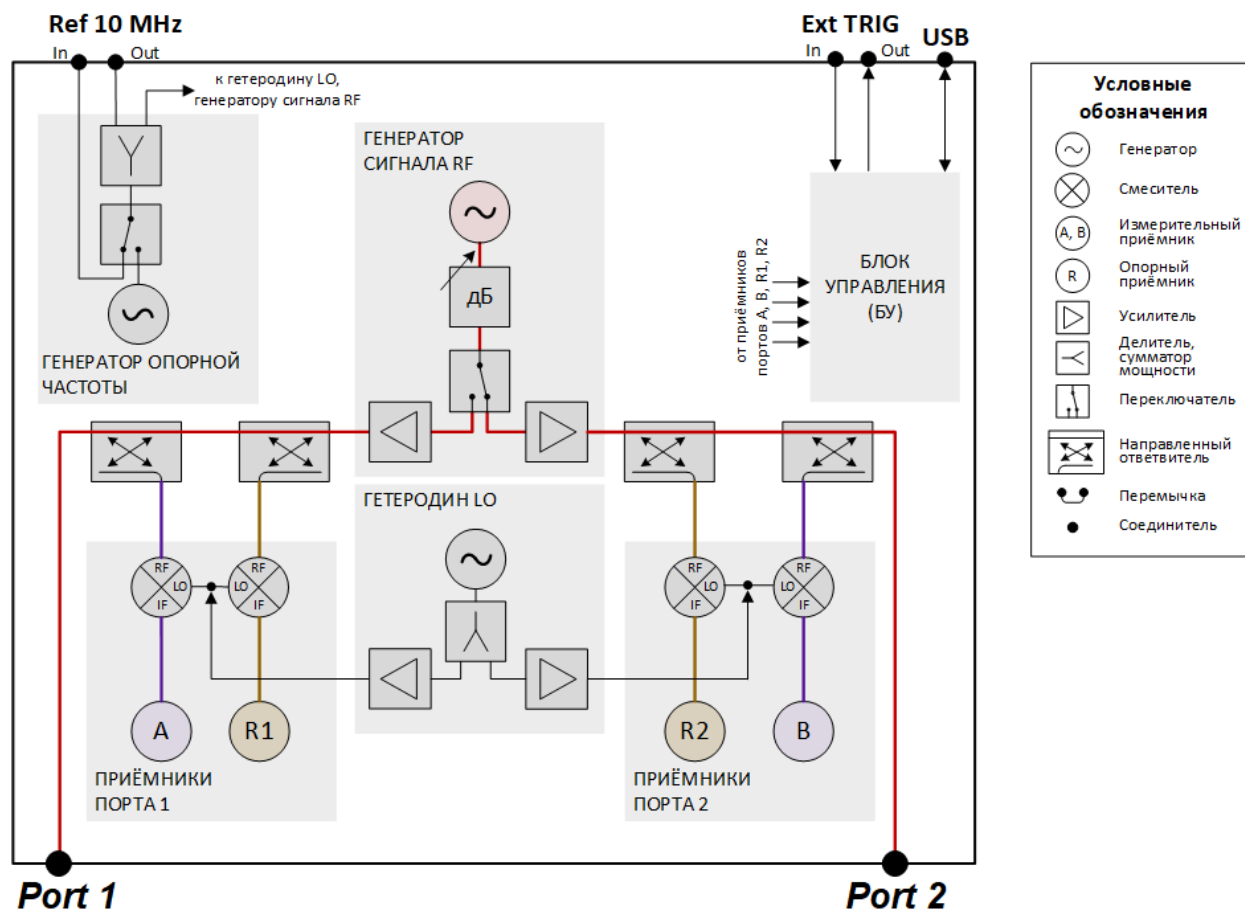


Рисунок 18. Блок-схема 2-портовых приборов C1209, C1220

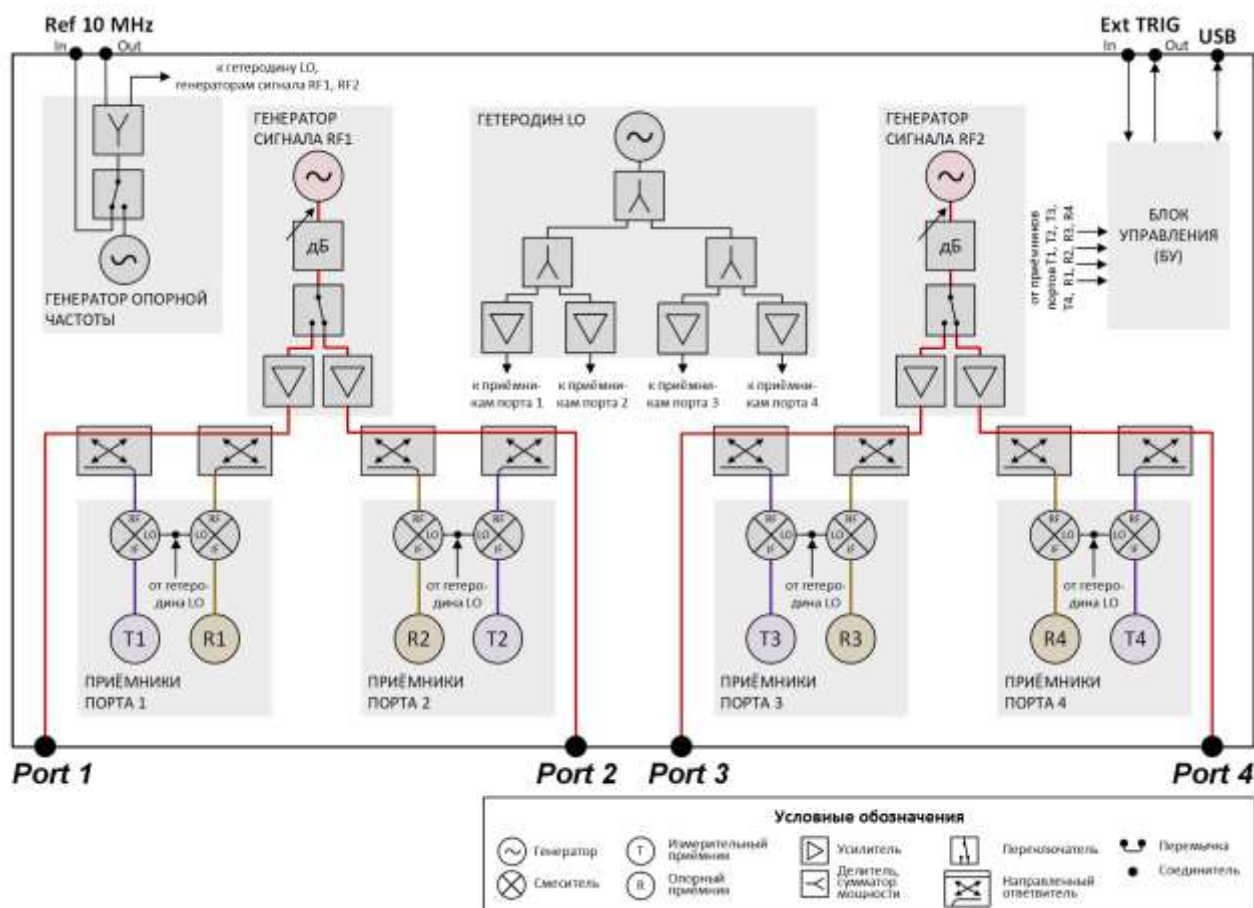


Рисунок 19. Блок-схема 4-портовых приборов С1409, С1420

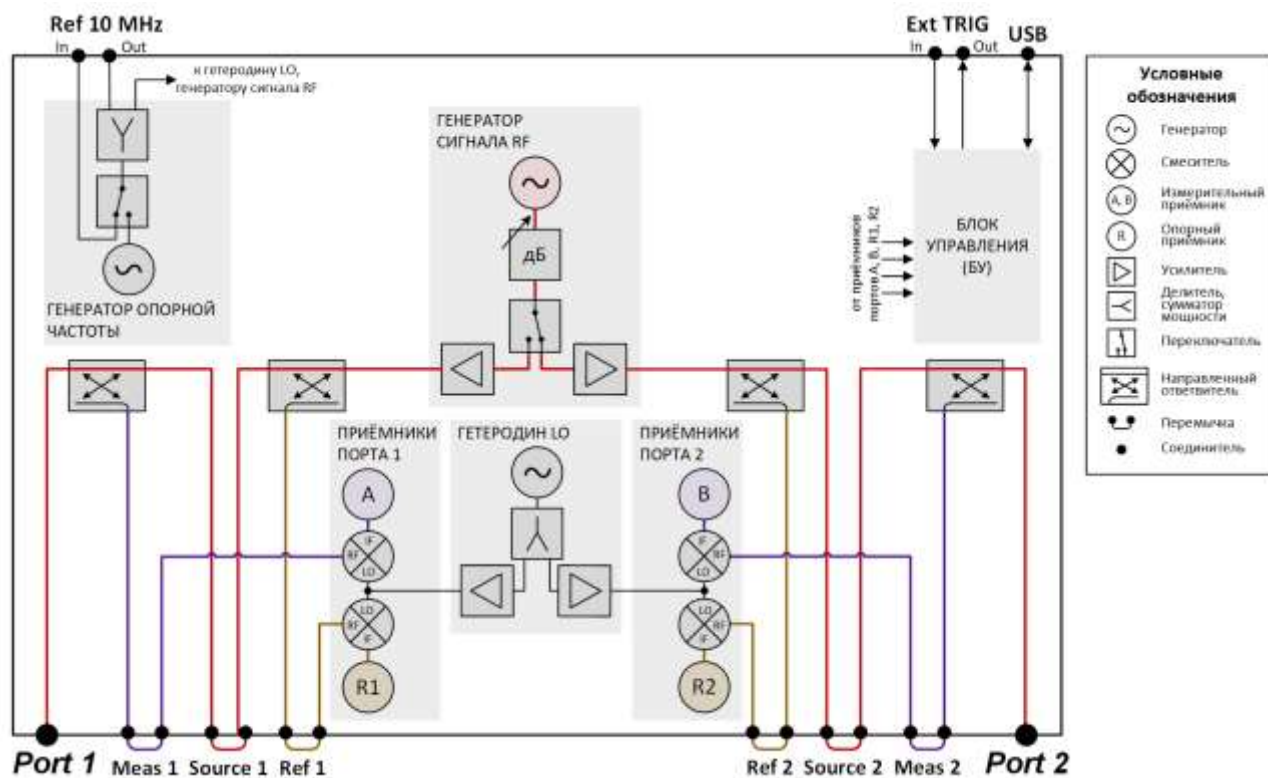


Рисунок 20. Блок-схема 2-портовых приборов с прямым доступом к измерительным приемникам/генераторам сигнала C2209, C2220

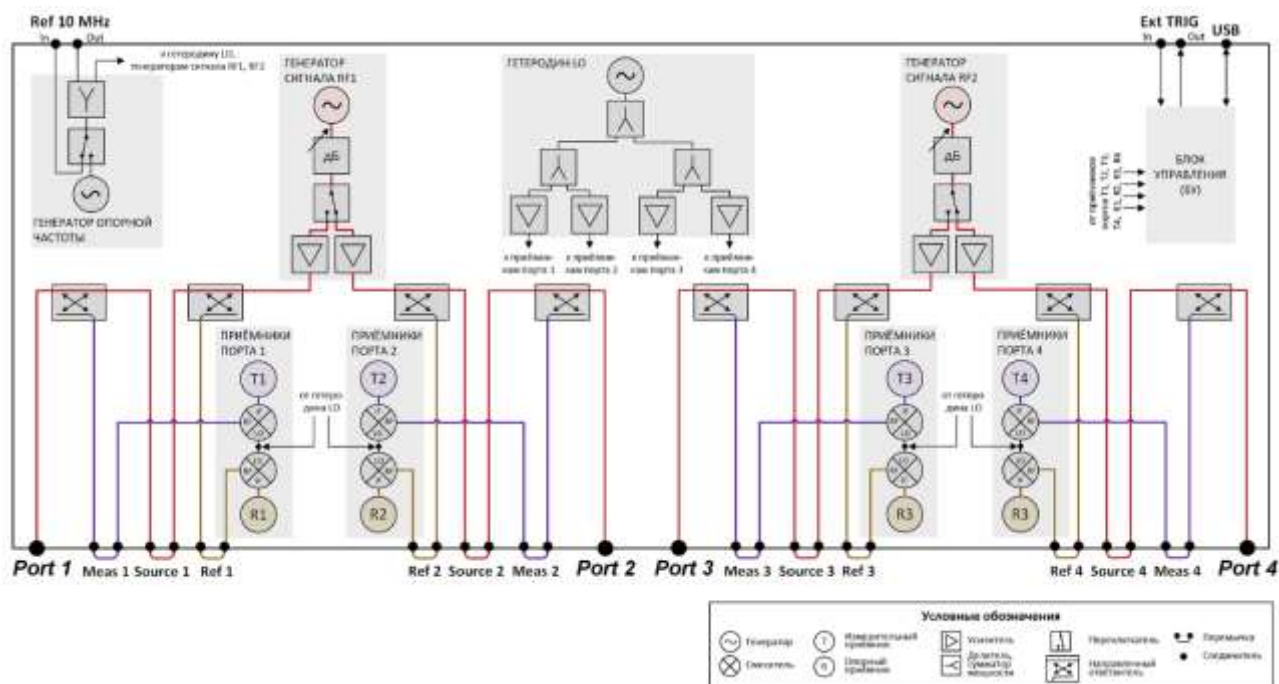


Рисунок 21. Блок-схема 4-портовых приборов с прямым доступом к измерительным приемникам/генераторам сигнала C2409, C2420

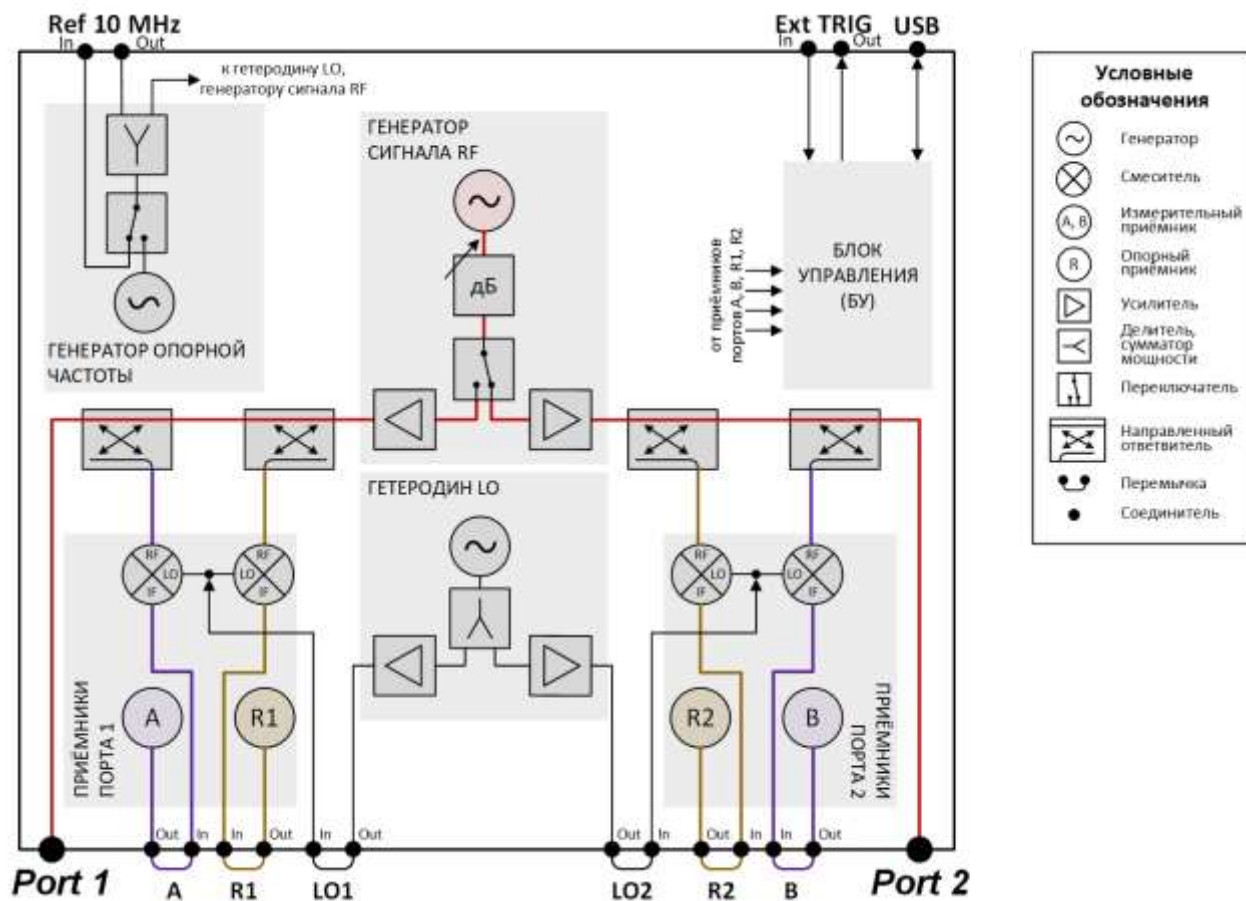


Рисунок 22. Блок-схема 2-портовых приборов с поддержкой модулей расширения частотного диапазона C4209, C4220

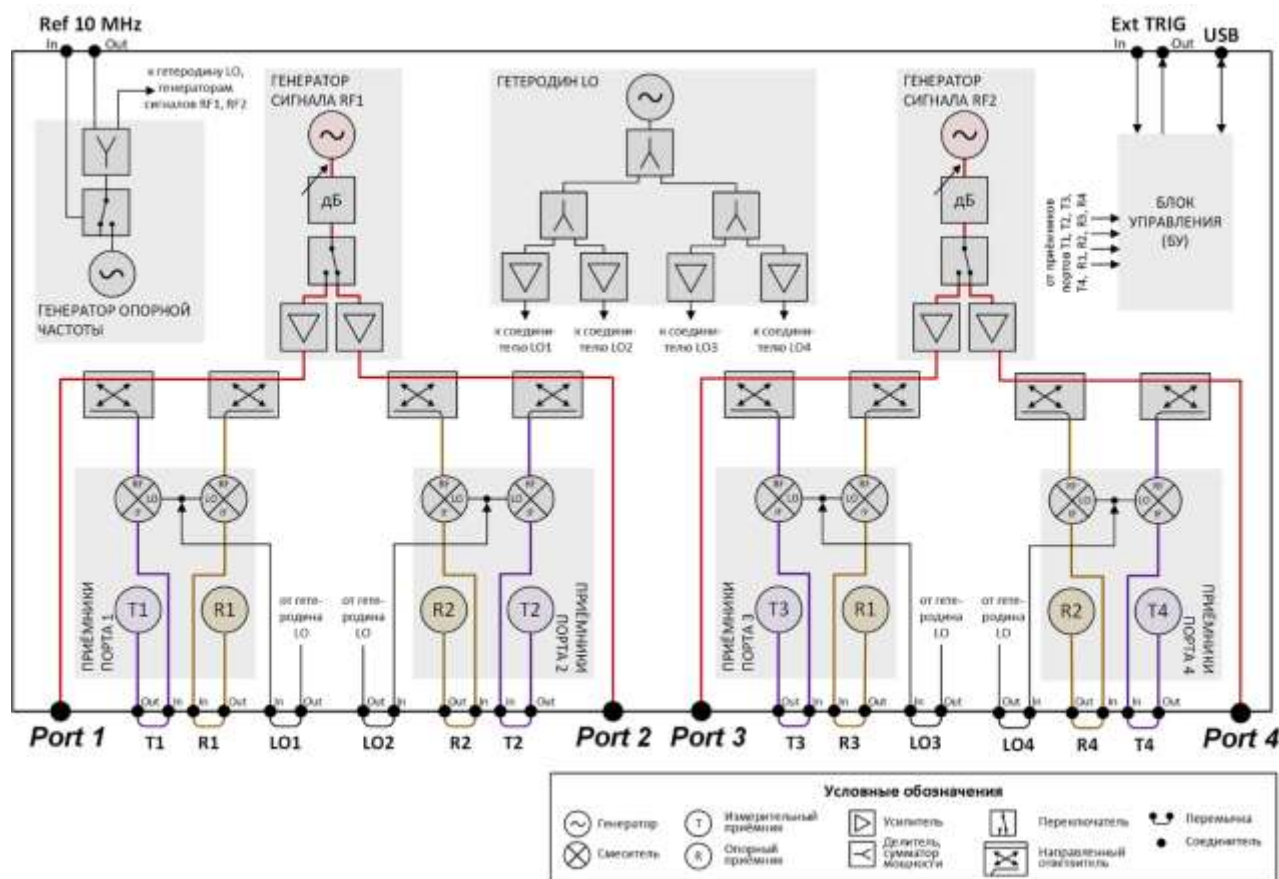


Рисунок 23. Блок-схема 4-портовых приборов с поддержкой модулей расширения частотного диапазона C4409, C4420

9. Внешний вид передних панелей анализаторов серии Кобальт

Внешний вид передних панелей приборов представлен ниже.

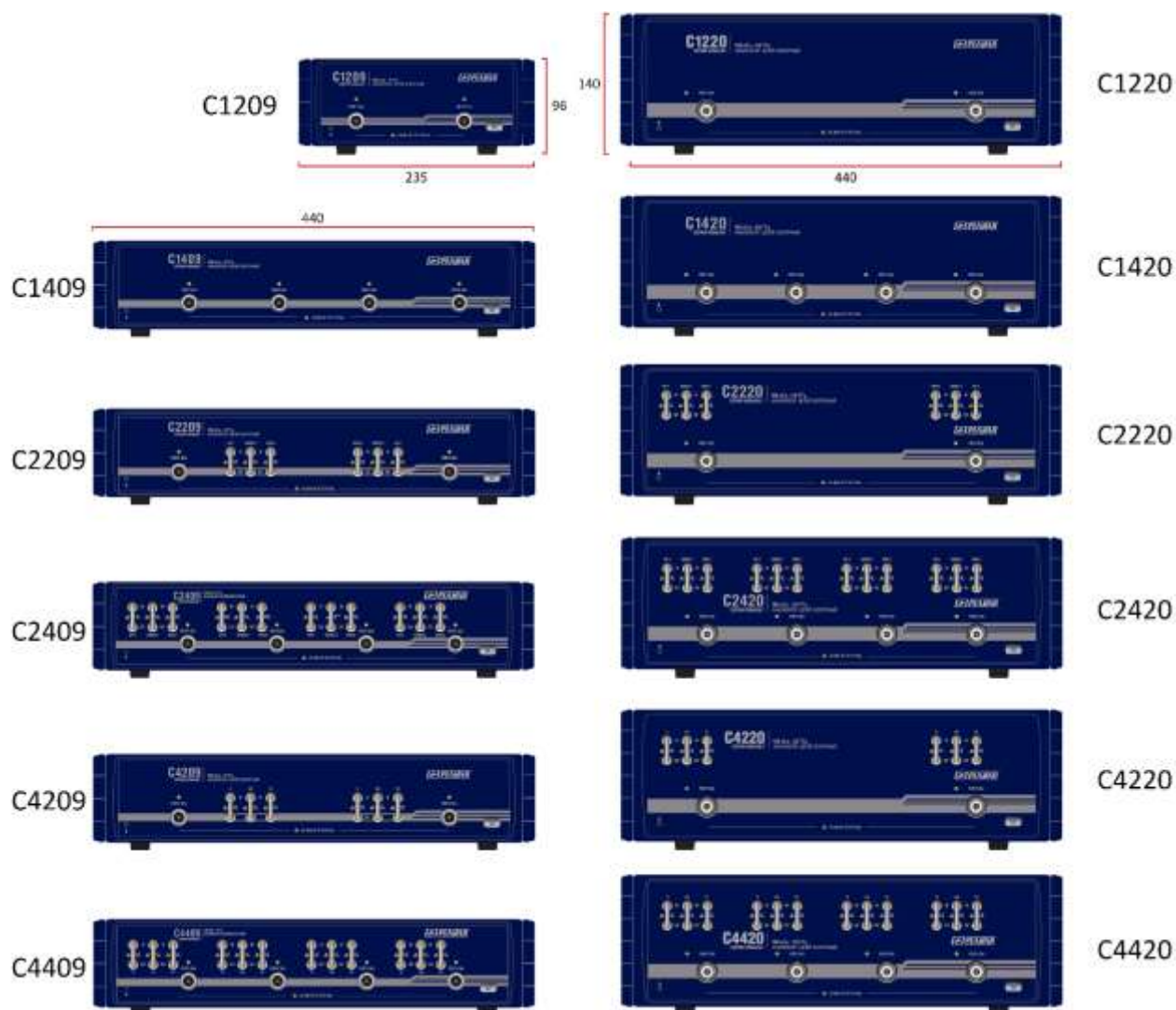


Рисунок 24. Внешний вид передних панелей ВАЦ серии Кобальт с указанием габаритных размеров в мм

10. Перечень документов к анализатору

Полная информация об анализаторах приведена в следующих документах:

- **Руководство по эксплуатации. Часть 1.** Технические характеристики, которые содержат общие сведения об анализаторах. Приведены основные и справочные технические характеристики, указаны состав, условия эксплуатации, транспортирования и хранения.
- **Руководство по эксплуатации. Часть 2.** Программное обеспечение, которое содержит инструкции по установке и настройке программного обеспечения, дано описание программы, представлен порядок проведения измерений, описаны команды автоматизации.
- **Описание типа**
- **Методика поверки**

Руководства по эксплуатации расположены на USB flash накопителе в папке «Doc» из комплекта поставки анализатора, а также на сайте ООО «ПЛАНАР» на странице анализатора в разделе «Документация» (см. таблицу ниже).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке ПО анализатора руководства по эксплуатации располагаются по адресу: C:\VNA\S2VNA\Doc или C:\VNA\S4VNA\Doc.

Дополнительную информацию по каждой из моделей анализаторов можно найти на соответствующих страничках сайта ПЛАНАР.

В Таблице 10 представлены ссылки на странички каждого анализатора серии Кобальт.

Таблица 10. Ссылки на документацию для анализаторов серии Кобальт

Анализатор	Ссылка
C1209	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c1209/#buy
C1220	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c1220/#buy
C1409	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c1409/#buy
C1420	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c1420/#buy
C2209	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c2209/#buy
C2220	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c2220/#buy
C2409	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c2409/#buy
C2420	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c2420/#buy
C4209	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c4209/#buy
C4220	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c4220/#buy
C4409	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c4409/#buy
C4420	https://planarchel.ru/catalog/analizatory_tsepey_vektornye/vektornye_analizatory_tsepey_kobalt/analizator-tsepey-vektorny-c4420/#buy